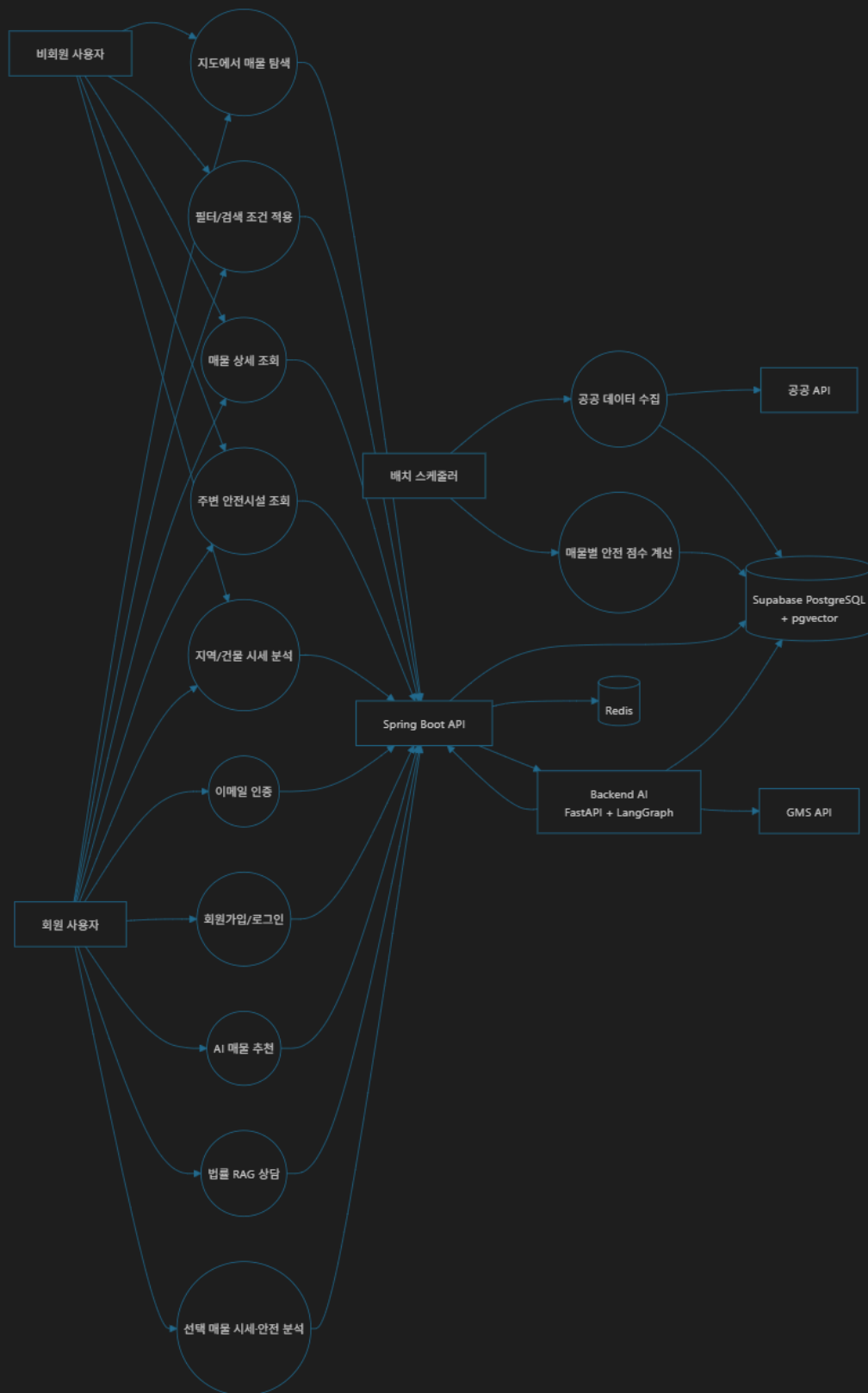


UseCase Diagram

1. Actor 정의

Actor	설명
비회원 사용자	로그인 없이 지도 기반 매물 탐색, 매물 상세, 실거래가/안전시설/시세 기본 조회를 수행하는 사용자
회원 사용자	로그인 후 AI 챗봇으로 매물 추천, 법률 상담, 선택 매물 분석을 사용하는 사용자
Spring Boot API	프론트엔드 요청을 받는 메인 API 서버. 인증, 매물, 지도, 안전시설, 시세, 챗봇 프록시를 담당
Backend AI	FastAPI + LangGraph 기반 내부 AI 에이전트 서버
배치 스케줄러	안전시설 수집과 매물별 안전 점수 계산을 수행하는 Spring Scheduler
공공 API	국토교통부 실거래가, 생활안전지도/재난안전 데이터 원천
GMS API	OpenAI-compatible LLM API
Supabase	PostgreSQL 데이터베이스와 pgvector 법률 RAG 저장소
Redis	이메일 인증 코드, 인증 완료 플래그, refresh token 저장소

2. 전체 UseCase Diagram



3. 주요 UseCase 명세

UC-01 지도에서 매물 탐색

항목	내용
Actor	비회원 사용자, 회원 사용자
선행조건	프론트엔드에서 네이버지도 SDK가 로드되어야 한다.
기본 흐름	지도 bounds와 zoom을 Spring Boot <code>/api/v1/map/viewport</code> 로 전달한다. 서버는 zoom에 따라 지역 평균, 클러스터, 개별 매물 모드를 결정해 반환한다.
대안 흐름	지도 SDK 로드 실패 시 기본 bounds 기준 조회 흐름으로 안내한다.
결과	지도 마커/클러스터/지역 평균과 우측 목록 또는 상세 패널이 갱신된다.

UC-02 필터/검색 조건 적용

항목	내용
Actor	비회원 사용자, 회원 사용자
기본 흐름	사용자가 거래유형, 매물유형, 가격 범위, 키워드를 입력한다. 프론트엔드는 금액 입력을 원 단위 query parameter로 변환해 <code>/api/v1/map/viewport</code> 또는 <code>/api/v1/properties</code> 를 호출한다.
결과	조건에 맞는 지도 표시 데이터와 매물 목록이 갱신된다.

UC-03 매물 상세 및 주변 데이터 조회

항목	내용
Actor	비회원 사용자, 회원 사용자
기본 흐름	사용자가 매물 마커나 목록 카드를 선택한다. Spring Boot는 <code>/api/v1/properties/{propertyId}</code> , <code>/transactions</code> , <code>/safety-summary</code> 를 통해 상세, 주변 실거래가, 사전 계산 안전 요약을 반환한다.
결과	상세 drawer에 가격, 면적, 주소, 설명, 주변 실거래가와 안전 요약이 표시된다.

UC-04 AI 매물 추천

항목	내용
Actor	회원 사용자
선행 조건	로그인 및 JWT 보유
기본 흐름	사용자가 자연어 조건을 입력한다. Spring Boot /api/v1/chat 이 JWT를 검증한 뒤 backend-ai /internal/agent/chat 을 호출한다. LangGraph supervisor가 PROPERTY_SEARCH worker를 선택하고 Supabase에서 조건에 맞는 매물을 조회한다.
결과	챗봇 메시지와 추천 매물 카드가 표시된다.

UC-05 법률 RAG 상담

항목	내용
Actor	회원 사용자
선행 조건	법률 chunk와 embedding 데이터가 Supabase pgvector에 적재되어 있어야 한다.
기본 흐름	사용자가 임대차 법률 질문을 입력한다. backend-ai supervisor가 LEGAL_CONSULT worker를 선택하고 pgvector 유사도 검색으로 관련 법령 chunk를 찾은 뒤 LLM 답변을 생성한다.
결과	법령명, 조항, 제목, 요약, 유사도 점수가 포함된 법률 카드와 자연어 답변이 표시된다.

UC-06 선택 매물 시세·안전 분석

항목	내용
Actor	회원 사용자
선행 조건	사용자가 지도 또는 상세 화면에서 분석 대상 매물을 선택
기본 흐름	선택 매물 ID와 질문을 /api/v1/chat 으로 전송한다. backend-ai가 PRICE_ANALYSIS , SAFETY_ANALYSIS worker를 실행하고 Spring Boot의 매물/시세/안전 요약 API를 호출한다.
예외 흐름	선택 매물 ID가 없으면 분석할 매물을 먼저 선택하라는 안내를 반환한다.
결과	시세 분석 카드와 안전 분석 카드가 챗봇 메시지에 표시된다.

UC-07 공공 데이터 수집 및 점수 계산

항목	내용
Actor	배치 스케줄러
기본 흐름	공공 API 데이터를 수집해 정규화한 뒤 DB에 upsert한다. 안전시설 데이터와 활성 매물 좌표를 기준으로 반경별 시설 수와 안전 점수를 계산해 <code>property_score_stat</code> 에 저장한다.
결과	런타임 API는 외부 공공 API를 직접 호출하지 않고 저장된 DB 데이터만 조회한다.

4. 인증/접근 범위

구분	사용 가능한 UseCase
비회원 사용자	지도 탐색, 필터 검색, 매물 상세, 주변 안전시설, 시세 분석
회원 사용자	비회원 기능 전체, AI 매물 추천, 법률 RAG 상담, 선택 매물 시세·안전 분석

5. 시스템 경계

- AI 에이전트와 LLM 호출은 backend-ai에만 존재한다.
- Spring Boot는 LLM을 직접 호출하지 않고 내부 HTTP로 backend-ai를 호출한다.
- Frontend는 FastAPI를 직접 호출하지 않는다.
- pgvector 유사도 검색은 backend-ai에서만 수행한다.
- 공공 API 데이터는 요청 시점이 아니라 배치/파이프라인을 통해 저장된 DB 데이터를 조회한다.